

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей»

часть 1 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 8. Классификация и топология LAN. Локальные сети ArcNet, Token Ring, FDDI, Ethernet.

Различают два класса вычислительных сетей – глобальные WAN (Wide Area Network) сети и локальные LAN – (Local Area Network).

Локальными сетями (ЛВС - локальные вычислительные сети или LAN - Local Area Network) называют сети, размещающиеся, как правило, в одном здании или на территории какой-либо организации размерами до нескольких километров.

Технологии локальных компьютерных сетей стали разрабатываться и внедряться в 70-е года прошлого столетия.

В настоящее время, с применением оптоволоконных линий связи, технологии VPN (защищенная линия связи через Интернет), имеется возможность подключить – расширить LAN до нескольких десятков километров и даже более.

Таким образом, сейчас уже нельзя провести четкую границу между локальными и глобальными сетями.

Но характер передаваемой информации, принципы организации обмена, режимы доступа к ресурсам внутри локальной сети, как правило, сильно отличаются от тех, что приняты в глобальной сети. И хотя все компьютеры локальной сети в данном случае включены также и в глобальную сеть, специфики локальной сети это не отменяет.

Таким образом, сформулировать отличительные признаки локальной сети можно следующим образом:

Высокая скорость передачи информации, большая пропускная способность сети. Приемлемая скорость сейчас — не менее 100 Мбит/с. (1000 Мбит/с)

Низкий уровень ошибок передачи (или, что тоже самое, высококачественные каналы связи). Допустимая вероятность ошибок передачи данных должна быть порядка 10^{-8} — 10^{-12} .

Эффективный, быстрый механизм управления обменом по сети.

Заранее четко ограниченное количество компьютеров, в сети.

В производственной практике ЛВС играют очень большую роль. Посредством ЛВС в систему объединяются персональные компьютеры, расположенные на многих удаленных рабочих местах, которые используют совместно оборудование, программные средства и информацию. Рабочие места сотрудников перестают быть изолированными и объединяются в единую систему.

Все ЛВС работают в одном стандарте, принятом для компьютерных сетей – в стандарте Open Systems Interconnection (OSI).

Локальные сети можно классифицировать по следующим параметрам:

1. **по классу** – локальные сети (LAN) делятся на одноранговые и клиент-серверные сети;

2. **по топологии сети LAN** делятся на шинные, кольцевые, звездообразные, гибридные;
3. **по типу физической среды передачи** - на витую пару, коаксиальный или оптоволоконный кабель, инфракрасный канал, радиоканал;
4. **по скорости доступа** - на низкоскоростные (до 10 Мбит/с), среднескоростные (до 100 Мбит/с), высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с);

Топология локальных сетей: физическая и логическая

Сетевая топология (от греч. τόπος, - место) — 1) способ описания конфигурации **сети**, 2) схема расположения и соединения сетевых устройств, 3) схема прохождения электрических сигналов, 4) описывает направление потоков информации и принцип предоставления доступа к сети. Сетевая топология может быть:

1. **физической** — описывает реальное расположение и связи между узлами сети - способ физического соединения компьютеров, узлов сети с помощью среды передачи, например, участками кабеля.
2. **логической** — описывает прохождение сигнала в рамках физической топологии. Таким образом, логическая топология описывает пути передачи потоков данных между сетевыми устройствами и определяет направление и способ передачи, а не схему соединения физических проводников.

Логическая топология в свою очередь подразделяется на:

- **информационную** — описывает направление потоков информации, передаваемых по сети;
- **и управления обменом** — это принцип передачи права на пользование сетью.

Существует множество способов соединения сетевых устройств. Выделяют 3 базовых топологии:

◆ Шина ◆ Звезда ◆ Кольцо

И дополнительные (производные):

- **Дерево**
- **Двойное кольцо**
- **Решётка**
- **Полно связная**
- **Ячеистая топология**

Дополнительные способы являются комбинациями базовых. В общем случае такие топологии называются смешанными или гибридными, но некоторые из них имеют собственные названия, например, «Дерево», «Двойное Кольцо», и т.д.

Топология типа шина. В этом случае подключение и обмен данными производится через общий канал связи, называемый общей шиной.

Классической сетевой топологией шина является стандарт Ethernet-10Base-5 -толстый и 10Base-2-тонкий Ethernet. В качестве общего канала используется

общий коаксиальный кабель, к которому по электрической схеме «ИЛИ» подключаются все компьютеры. На концах кабеля находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала (Рисунок 8.1).

В настоящее время топология шина считается устаревшей, но до сих пор используется.

К первому компьютеру и к последнему, устанавливаются «Терминаторы»-согласующий резистор, который поглощает электрический сигнал, не давая ему отражаться и двигаться в обратном направлении по шине. Рисунок 8.1. В шине всегда реализуется режим так называемого полудуплексного (half duplex) обмена (в обоих направлениях, но по очереди, а не одновременно).

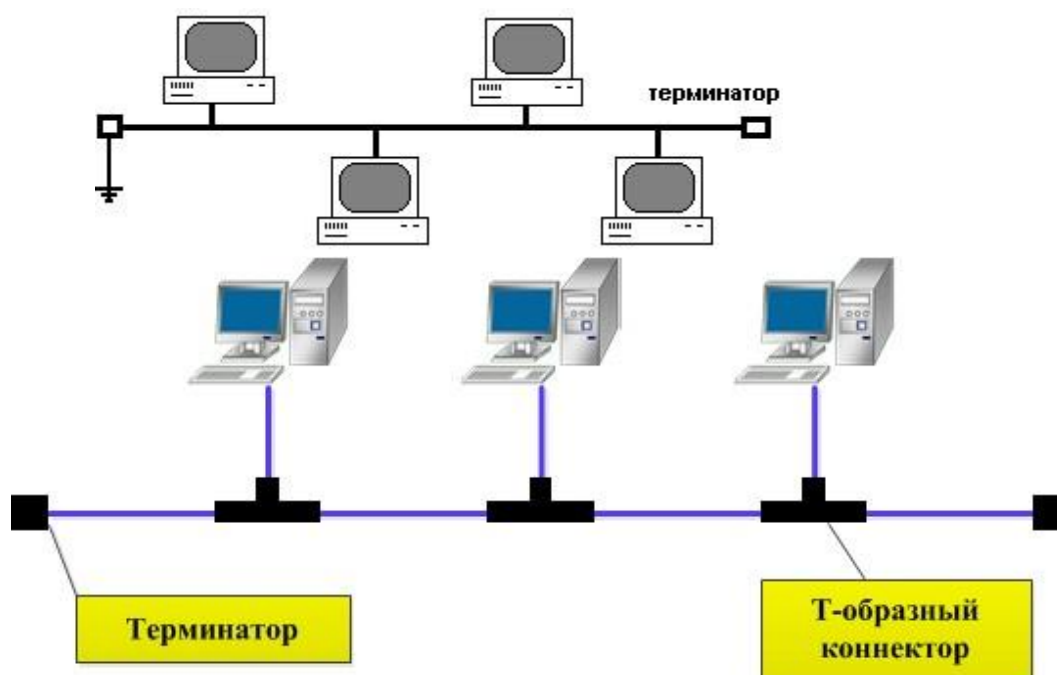


Рисунок 8.1. Топология типа шина.

Работа в сети

Отправляемое рабочей станцией сообщение распространяется на все компьютеры сети. Каждая машина проверяет – кому адресовано сообщение и если ей, то обрабатывает. Существуют ограничения на длину кабеля, связанные с затуханием сигнала, в этом случае сеть разбивают на сегменты. Сегменты соединяются различными устройствами — повторителями, концентраторами или хабами. Например, технология Ethernet 10Base-2 позволяет использовать кабель длиной не более 185 метров Рисунок 8.2 в одном сегменте.

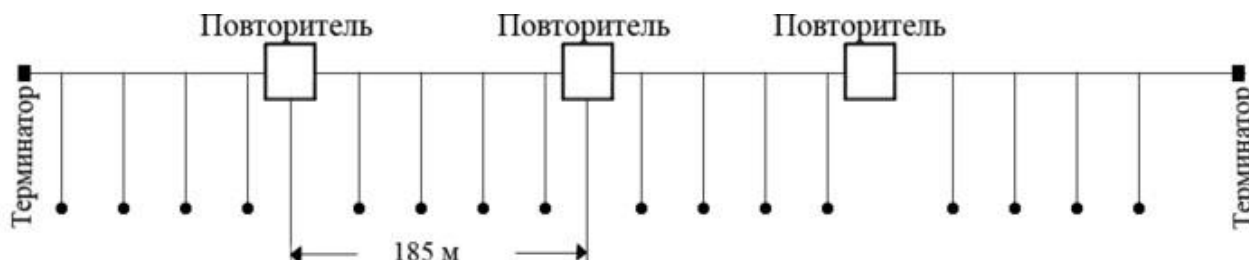


Рисунок 8.2 Топология шина –«Тонкий Ethernet» 10Base-2

Достоинства:

- Небольшое время установки сети;
- Невысокая стоимость (требуется меньше кабеля и сетевых устройств);
- Простота настройки;
- Выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети;

Недостатки:

- Такие неполадки в сети, как обрыв кабеля, выход из строя терминатора полностью прекращают работу всей сети;
- Сложная локализация неисправностей;
- С добавлением новых рабочих станций падает производительность сети из-за конфликтов в сети (коллизий), связанных с применением общей физической среды передачи сигналов..

Топология типа Звезда.

Звезда — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу – Рисунок 8.3 (**обычно сетевой концентратор, коммутатор**), образуя **физический сегмент сети**.

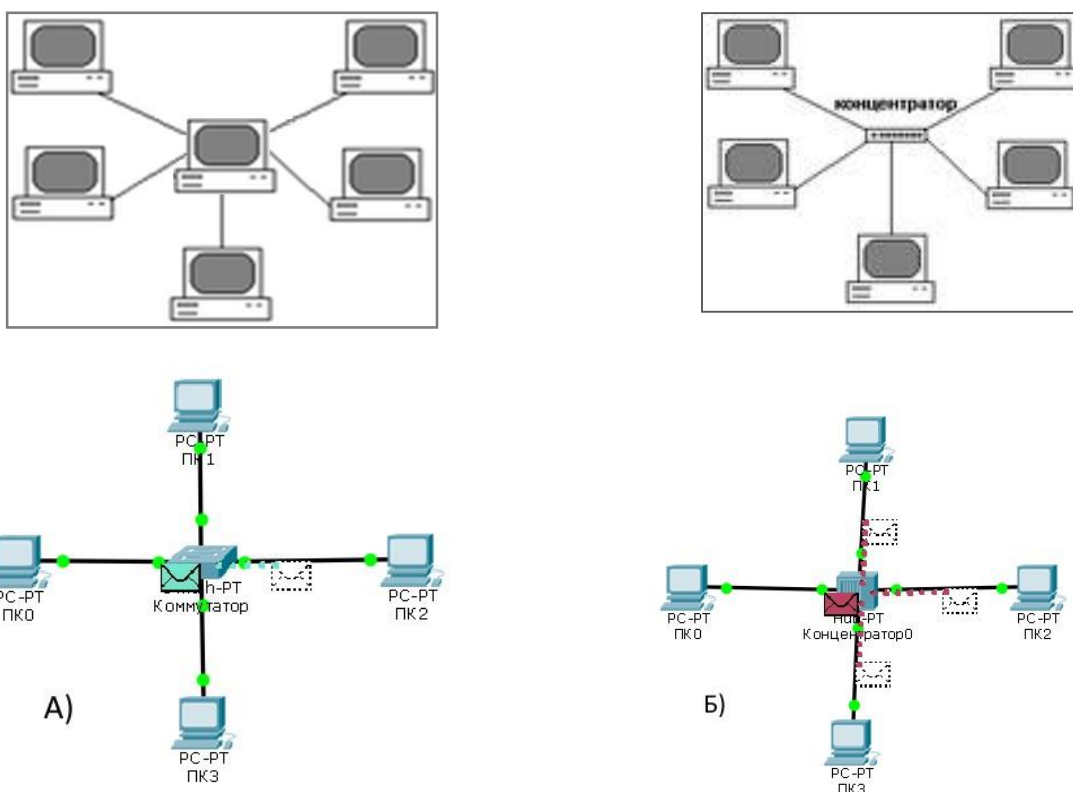


Рисунок 8.3. Топология звезда. А) «Активная звезда», Б) «Пассивная звезда»

Работа в сети

Различают топологии звезда А) «Активная звезда» и Б) «Пассивная звезда». В топологии активная звезда движением кадров (пакетов, сообщений) управляет

центральный узел – это может быть компьютер, а чаще коммутатор (switch) (Рисунок 8.3. А). **Одновременно может быть передаваться несколько пакетов.**

В случае пассивной звезды, используются концентратор (hub). **Задача hub транслировать каждый бит от входящего порта на все имеющиеся, т.е. передача происходит по битно.** Логически – это Шина. (Рисунок Б).

Достоинства:

- выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;
- хорошая масштабируемость сети;
- лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;
- высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);
- гибкие возможности администрирования.

Недостатки:

- выход из строя центрального концентратора/коммутатора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;
- для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;
- конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе/коммутаторе.

Конфликты в сети с топологией **активной звезда** в принципе невозможны, так как управление полностью централизовано, в случае пассивной звезды могут возникать, как и в случае с физической топологией шина.

Топология типа «Дерево» Tree

Топология «Дерево» часто применяется на практике в сетях среднего и крупного масштаба, является производной топологией – комбинацией нескольких звезд, является иерархической топологией и широко применяется там, где технология обмена предусматривает иерархию (Ethernet).

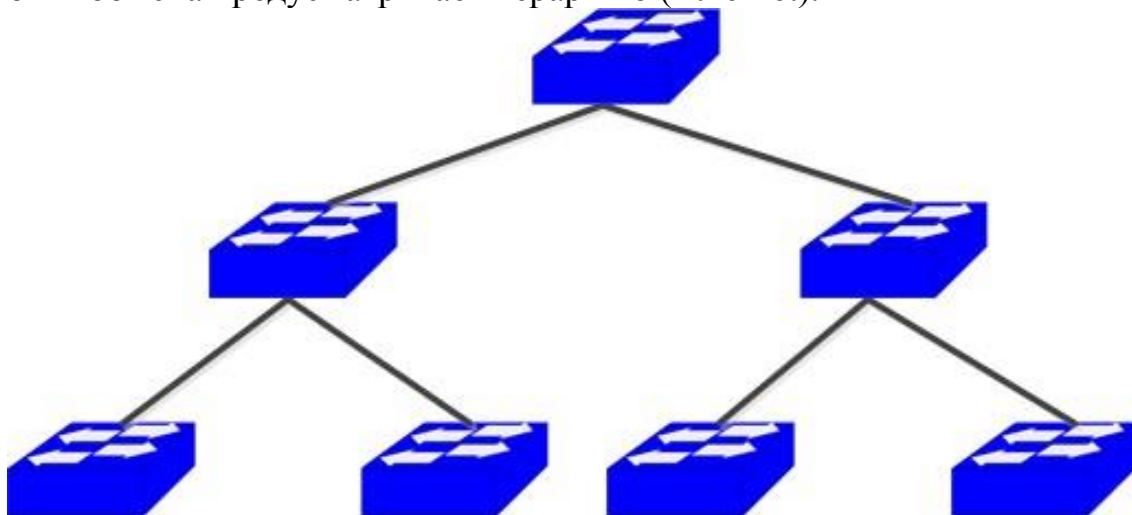


Рисунок 8.4. Сеть на коммутаторах по топологии дерево.

Причем, как и в случае звезды, дерево может быть активным или истинным (Рисунок 8.5) и пассивным (Рисунок 8.6).

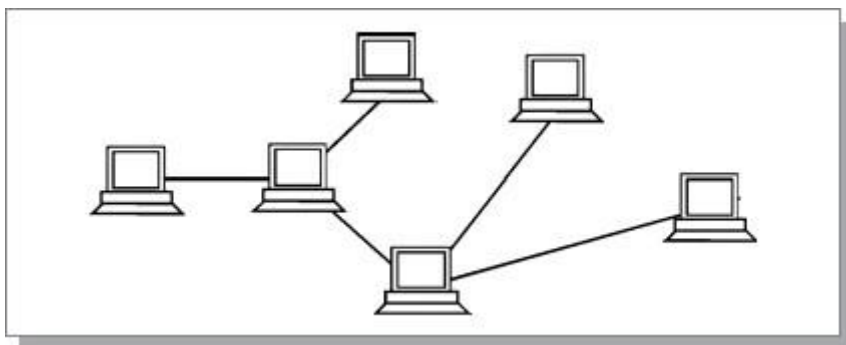


Рисунок 8.5. Топология активное дерево

При активном дереве в центрах объединения нескольких линий связи находятся центральные компьютеры, коммутаторы, маршрутизаторы, а при пассивном — концентраторы (хабы).

В сетях с топологией «Дерево», можно включать любые устройства, — концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы или компьютер с несколькими сетевыми интерфейсами (сетевыми картами).

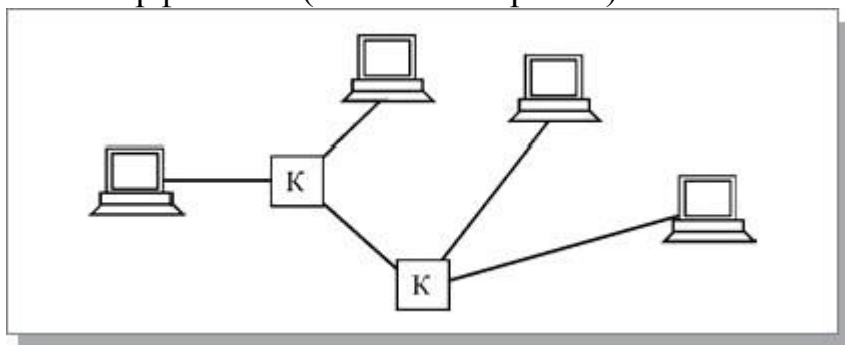


Рисунок 8.6 Топология пассивное дерево. К — концентраторы

Таким образом пассивная топология «Дерево» логически – это топология «Шина», а активная топология имеет свойства активной «Звезды» или комбинации «Звезд»).

В настоящее время в локальных сетях Ethernet, чаще всего используются коммутаторы, т.е. «Активное дерево».

Достоинства топологии «Дерева»

- Хорошо масштабируемая сеть (большой потенциал для расширения);
- Легко контролировать и исправлять повреждения (поиск обрывов и неисправностей);
- Выход из строя на одной станции не влияет на работоспособность всей сеть;
- Производительность сети при активной топологии «Дерево» выше, чем у шинной, из-за отсутствия коллизий.

Недостатки топологии «Дерева»

- Зависимость нижестоящих узлов от вышестоящих, то есть отказ одного вышестоящего узла приведет к отказу всей ветки;

- Отказ корневого узла, приведет к неработоспособности всей сети; Большой расход кабеля;
- конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в коммутаторе.

Топология типа «Кольцо» (Ring).

Кольцо — базовая топология компьютерной сети, в которой каждый компьютер соединен линиями связи с двумя другими (Рисунок 8.7): от одного он получает информацию, а другому передает. Последний компьютер подключается к первому, и получается замкнутое кольцо.

Важная особенность кольца состоит в том, что каждый компьютер ретранслирует (восстанавливает, усиливает) проходящий к нему сигнал, то есть выступает в роли репитера.

Поэтому, предельная длина кольца может достигать $N \cdot L_{пр}$, где N — количество компьютеров в кольце, а $L_{пр}$ предельная длина кабеля, ограниченная затуханием. Полный размер сети в пределе будет $N \cdot L_{пр} / 2$, так как кольцо придется сложить вдвое. На практике размеры кольцевых сетей достигают десятков километров (например, в сети FDDI). Кольцо в этом отношении существенно превосходит любые другие топологии.

Четко выделенного центра при кольцевой топологии нет, все компьютеры могут быть одинаковыми и равноправными. Однако довольно часто в кольце выделяется специальный абонент, который управляет обменом или контролирует его.

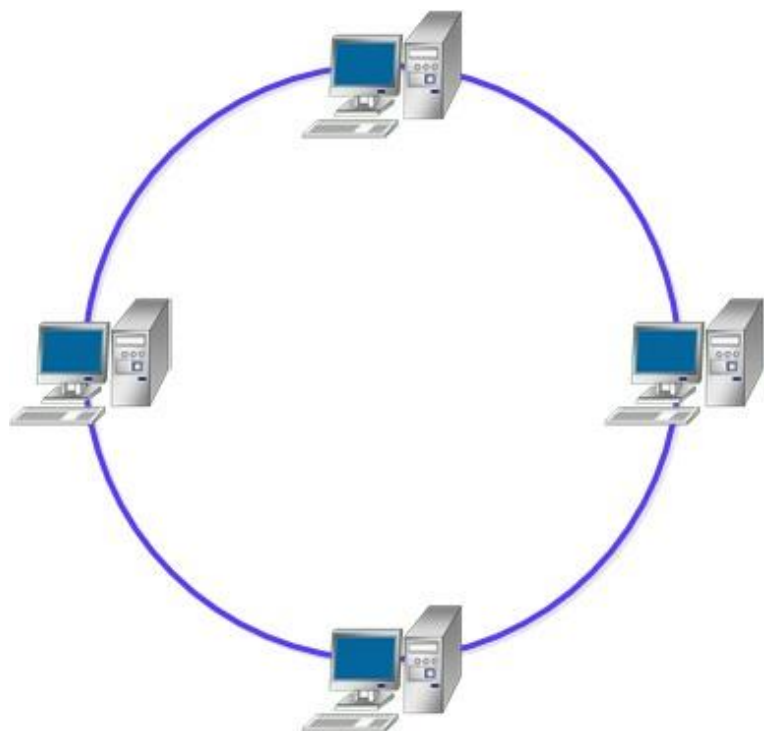


Рисунок 8.7. Сетевая топология кольцо.

Сигнал передается следующим образом. Маркер (специальный служебный сигнал) последовательно, от одного компьютера к другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, которому требуется передать данные. Получив маркер, компьютер создает так называемый "пакет", в который помещает адрес получателя и данные, а затем отправляет этот пакет по кольцу. Данные проходят через каждый компьютер, пока не

окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя.

После этого принимающий компьютер посылает источнику информации подтверждение факта получения данных. Получив подтверждение, передающий компьютер создает новый маркер и возвращает его в сеть.

Достоинства топологии кольцо:

- перегрузки в сети практически отсутствуют;
- протяженность сети может достигать до 100км.;
- сеть кольцо допускает включение большого количества абонентов.

Недостатки топологии кольцо:

- Отказ одного узла или сетевого адаптера ведет к отказу всей сети;
- Обрыв или короткое замыкание в линии связи также приводит к остановке всей сети (то же самое если используются оптоволокно);
- Для включения нового абонента (узла) сети, необходимо останавливать всю сеть.

Для повышения надежности и производительности, часто прокладывают второе кольцо. Классическим вариантом этой технологии является Token Ring стандарт IEEE802.5 и FDDI.

Рассмотренные выше топологии являются типичными топологиями локальных вычислительных сетей.

Топология типа «Решётка» (Mesh)

Решётка — понятие из теории организации компьютерных сетей. Это топология, в которой узлы образуют регулярную многомерную решетку. Одномерная «решётка» — это цепь, соединяющая два внешних узла (имеющие лишь одного соседа) через некоторое количество внутренних (у которых по два соседа — слева и справа) (Рисунок 8.8). Двух- и трехмерные решетки используются в архитектуре суперкомпьютеров (Рисунок 8.9).



Рисунок 8.8 Топология типа одномерная «решётка»

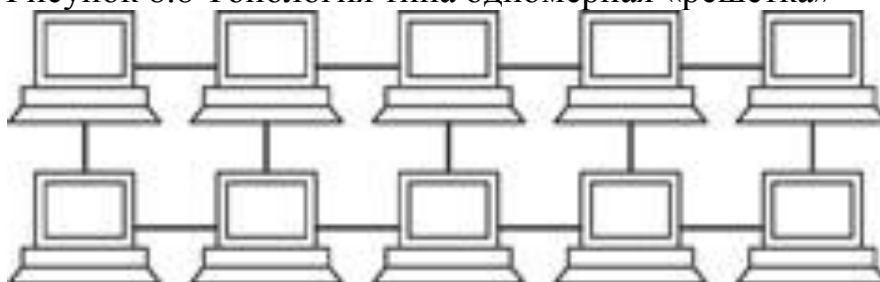


Рисунок 8.9 Топология типа двумерная «решётка»

Достоинства топологии:

- высокая надежность;
- высокая отказоустойчивость.

Недостатки топологии:

- Сложность реализации;
- Стоимость реализации;
- Сложность в поддержке и обслуживании.

Полносвязная топология - топология компьютерной сети, в которой каждая рабочая станция подключена ко всем остальным. Рисунок 8.10. Этот вариант является громоздким и неэффективным, несмотря на свою логическую простоту. Для каждой пары должна быть выделена независимая линия, каждый компьютер должен иметь столько коммуникационных портов сколько компьютеров в сети. Такая сеть может иметь только сравнительно небольшие конечные размеры. Чаще всего эта топология используется в многомашинных комплексах, в суперкомпьютерах, встречается в глобальных сетях при малом количестве рабочих станций.

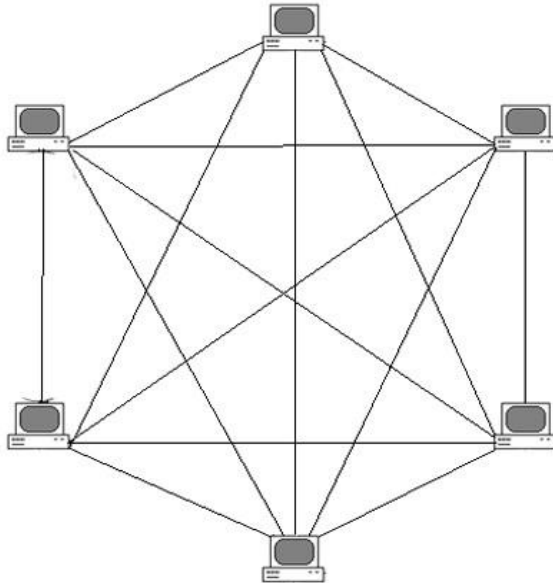


Рисунок 8.10 Полно связанная топология, узлы компьютеры

Такая схема подключения является самой надежной, так как к одному узлу сразу подключены как минимум 2 соседних устройства. В то же время такая схема сети является и самой дорогой

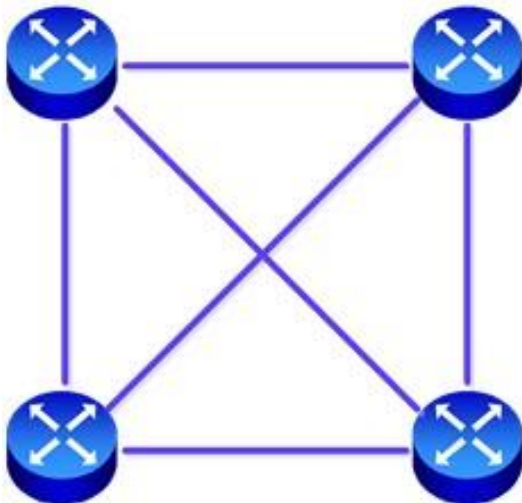


Рисунок 8.11 Полно связанная топология, узлы маршрутизаторы.

На практике вариант полно связанной топологии может встретиться и в глобальных распределенных корпоративных сетях, например, с применением маршрутизаторов или являться фрагментом сети Интернет или в суперкомпьютерах.

Локальные сети технологии ARCnet

Attached Resource Computing Network (ARCnet) - сетевая архитектура, разработанная компанией Datapoint в середине 70-х годов. В качестве стандарта

IEEE ARCnet принят не был, но частично соответствует IEEE 802.4 как сеть с передачей маркера (логическое кольцо). Пакет данных может иметь любой размер в пределах от 1 до 507 байт.

Из всех локальных сетей Arcnet обладает самыми широкими возможностями в области топологий. Кольцо, общая шина, звезда, дерево может быть использованы в одной сети. Плюс к этому можно использовать весьма протяженные сегменты (до нескольких километров). Такие же широкие возможности имеются и по использованию среды передачи - годится коаксиальный, оптоволоконный кабель, витая пара.

Доминировать на рынке этому недорогому стандарту помешало малое быстродействие - всего-то 2,5 Мбит/с. А также ограничение максимального числа клиентов в пределах одной сети - не более 256 и как правило необходимость выставлять сетевые адреса на сетевых картах с помощью джамперов, соблюдая при этом их уникальность. И когда в начале 90-х Datapoint разработала ArcNet PLUS со скоростью передачи до 20 Мбит/с, время было уже упущено. Fast Ethernet не оставил ArcNet ни малейшего шанса на широкое применение.

Тем не менее, в пользу большого (но так и не реализованного) потенциала этой технологии можно сказать, что в некоторых отраслях (обычно АСУТП) сети живут до сих пор (благодаря своей надежности и большой протяженности). Детерминированный доступ, возможности автоконфигурирования, согласования скорости обмена в диапазоне от 120 Килобит/с до 10 Мбит/с, в сложных условиях реального производства бывают просто незаменимы.

Кроме этого, Arcnet обеспечивает необходимую для систем управления возможность точно определять максимальное время доступа к любому устройству в сети при любой нагрузке по простой формуле: $T = (TDP + TOBoNb) \cdot ND$, где TDP и TOB - времена передачи пакета данных и одного байта, зависящие от выбранной скорости передачи, Nb - количество байтов данных, ND - количество устройств в сети. Как правило сеть состояла из системы активных (до 600 метров) и пассивных (до 200 метров) хабов, связанных коаксиальными линиями. В СССР эти сети получили большое распространение на промышленных предприятиях в 80-ых годах, благодаря использованию дешевого и массового кабеля РК-75 (антенный) и серверов Novell Netware 2.x-3.x

Топология Token Ring

Эта топология основана на топологии «физическое кольцо с подключением типа звезда». В данной топологии все рабочие станции подключаются к центральному концентратору (Token Ring Рисунок 8.12) как в топологии физическая звезда. Центральный концентратор - это интеллектуальное устройство, которое с помощью электронных «перемычек» обеспечивает последовательное соединение выхода одной станции со входом другой станции. Другими словами, с помощью концентратора каждая станция соединяется только с двумя другими станциями (предыдущей и последующей станциями). Таким образом, рабочие станции связаны петлей кабеля, по которой пакеты данных передаются от одной станции к другой, и каждая станция ретранслирует эти посланные пакеты.

В каждой рабочей станции имеется для этого приемо-передающее устройство, которое позволяет управлять прохождением данных в сети. Физически такая сеть построена по типу топологии «звезда». Концентратор создаёт первичное (основное) и резервное кольца. Если в основном кольце произойдёт обрыв, то его можно обойти, воспользовавшись резервным кольцом, так как используется четырёхжильный кабель. Отказ станции или обрыв линии связи рабочей станции не влечёт за собой отказ сети как в топологии кольцо, потому что концентратор отключит неисправную станцию и замкнет кольцо передачи данных.

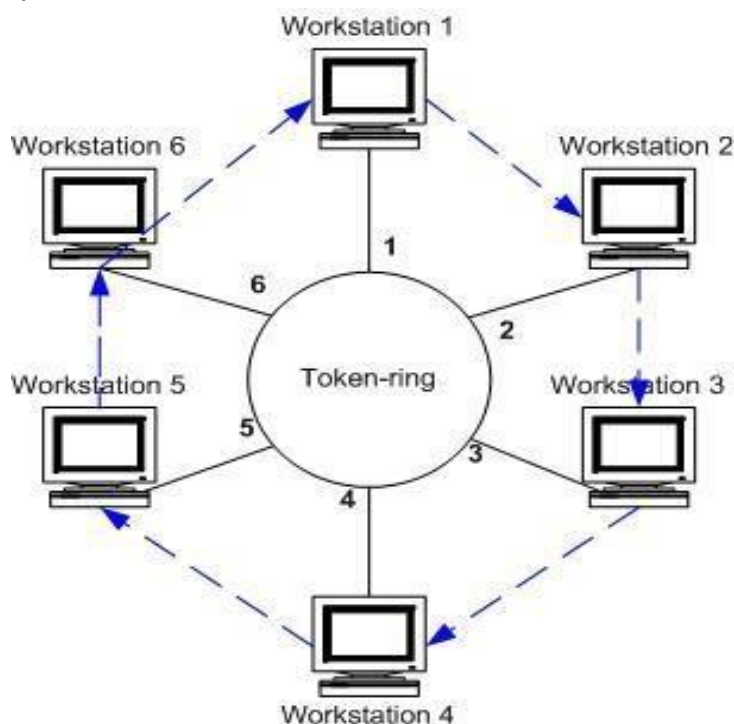


Рисунок 8.12. Сеть Token Ring

В архитектуре Token Ring маркер передаётся от узла к узлу по логическому кольцу, созданному центральным концентратором. Такая маркерная передача осуществляется в фиксированном направлении (направление движения маркера и пакетов данных представлено на рисунке стрелками синего цвета). Станция, обладающая маркером, может отправить данные другой станции. Для передачи данных рабочие станции должны сначала дождаться прихода свободного маркера. В маркере содержится адрес станции, пославшей этот маркер, а также адрес той станции, которой он предназначен. После этого отправитель передает маркер следующей в сети станции для того, чтобы и та могла отправить свои данные. Один из узлов сети (обычно для этого используется файл-сервер) создаёт маркер, который отправляется в кольцо сети.:

Изначальная скорость передачи, описанная в IEEE 802.5, составляет 4 Мбит/с, однако существует более поздняя реализация на 16 Мбит/с. Из-за более упорядоченного (детерминированного) метода доступа к среде, Token Ring на ранних этапах развития часто продвигался как более качественная замена Ethernet.

Преимущества сетей топологии Token Ring:

- топология обеспечивает равный доступ ко всем рабочим станциям;

- сеть устойчива к отказу узлов и к разрывам соединительных линий;
- значительно лучше держит высокий уровень нагрузки (более 40%)
- обеспечивает гарантированное время доступа.

Недостатки сетей топологии Token Ring:

- большой расход кабеля.
- Аппаратура Token Ring более дорогая, чем Ethernet - Ввиду более сложного метода управления обменом.
- Сложность конфигурирования и настройки; Сложность поиска неисправностей;

Другой классический вариант применения топологии кольца — технология FDDI.

FDDI наиболее широкое применение получила в оптоволоконных сетях.

FDDI (англ. *Fiber Distributed Data Interface* — распределённый волоконный интерфейс данных) — стандарт передачи данных в локальной сети, протянутой на расстоянии до 200 километров. Стандарт основан на протоколе Token Ring. Кроме большой территории, сеть FDDI способна поддерживать несколько тысяч пользователей.

В качестве топологии используется схема двойного кольца, при этом данные в кольцах циркулируют в разных направлениях. Одно кольцо считается основным, по нему передаётся информация в обычном состоянии; второе — вспомогательным, по нему данные передаются в случае обрыва на первом кольце. Для контроля за состоянием кольца используется сетевой маркер, как и в технологии Token Ring. Поскольку такое дублирование повышает надёжность системы, данный стандарт с успехом применяется в магистральных каналах связи.

Технология FDDI была разработана в 1980 году комитетом ANSI. Это была первая компьютерная сеть, использовавшая в качестве среды передачи только оптоволоконный кабель. Причиной разработки была недостаточная в то время скорость (не более 10 Мбит/с) и надёжность (отсутствие схем резервирования) локальных сетей. Так же, это была первая попытка вывести сети передачи данных на «транспортный» уровень, составив конкуренцию SDH.

Стандарт FDDI оговаривает передачу данных по двойному кольцу оптоволоконного кабеля со скоростью 100 Мбит/с, что позволяет получить надёжный (зарезервированный) и быстрый канал. Расстояния вполне глобальные - до 100 км по периметру. Логически работа сети была построена на передаче маркера.

Несовместимость с сетями SDH не позволила FDDI занять сколь-нибудь значимую нишу в области транспортных сетей. Сегодня эта технология практически вытеснена ATM. С другой стороны, высокая стоимость не оставила шансов в борьбе с Ethernet в локальной нише. Не помогли стандарту и попытки перейти на более дешёвый медный кабель. Технология CDDI, основанная на принципах FDDI, но с применением в качестве среды передачи кабель витой пары, популярностью не пользовалась, и сохранилась только в учебниках.

Технология Ethernet Технология Ethernet на сегодняшний день является наиболее востребованной.

Практически любой современный компьютер имеет встроенную сетевую карту GigabitEthernet.

Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox PARC. Общепринято считать, что Ethernet был изобретён 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet.

Первые сети Ethernet работали по коаксиальному кабелю со скоростью 10Mbit/s. Спецификации стандартов обозначались как 10Base-XX. Число 10 обозначало скорость 10Mb/s, Base – работа осуществлялась на одном несущей сигнале, XX – обозначения менялось в соответствии с применяемой физической средой, например: 10Base5 – в качестве физической среды использовался «толстый» коаксиальный кабель диаметром 0,5 дюйма (1,25см) – это был первый стандарт Ethernet. Далее были разработаны и широко применяются спецификации 10Base2, 10Base-T, 10Base-F.

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с. Для разных физических сред передачи данных также существует общее обозначение 100Base-X.

В настоящее время широко используется стандарт **1000BASE-T**, IEEE 802.3ab – основной гигабитный стандарт, опубликованный в 1999 году использует витую пару категории CAT-5e. В передаче данных участвуют 4 пары, каждая пара используется одновременно для передачи по обоим направлениям со скоростью – 250 Мбит/с. Используется метод кодирования PAM5 расстояние — до 100 метров.

Разработчики технологий Ethernet на этом не останавливаются в 2002 году был определен стандарт IEEE 802.3ae-2002 для **10 Gigabit Ethernet**, обеспечивающий передачи кадров Ethernet со скоростью 10 гигабит в секунду

В 2010 году были приняты стандарты **40-гигабитный Ethernet (40GbE)** и **100гигабитный Ethernet (100GbE)**.